

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

示例元信息

Atlas-R · 双编码器检索增强生成

Synthetic Research Team · 2020

This is an invented demonstration document, not a published paper.

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

### 3 Method

A dual encoder retrieves passages and concatenates them with the question before generation.

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

### 6 Limitations

The system is evaluated on a single-domain collection; cross-domain transfer remains untested.

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

### 4 Evaluation

Compare the retrieved passages with a manually annotated evidence set.

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Definition 1. For a nonempty set  $R$  of relevant evidence and a retrieved set  $S$ , recall is  $|R \cap S| / |R|$ .

中文导读：设相关证据集合  $R$  非空, 检索集合为  $S$ , 定义召回率为  $|R \cap S| / |R|$ 。

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Lemma 1. If  $S$  is a subset of  $T$ , then  $R \cap S$  is a subset of  $R \cap T$ . Proof: any element in  $R \cap S$  belongs to  $R$  and  $S$ , hence to  $R$  and  $T$ .

中文导读：若  $S$  包含于  $T$ , 则  $R \cap S$  包含于  $R \cap T$ 。

## Atlas-R · 双编码器检索增强生成

原创数学教学样例 · 非真实论文

Theorem 1. For fixed nonempty  $R$  and  $S$  subset  $T$ ,  $\text{recall}(S) \leq \text{recall}(T)$ . Proof: Lemma 1 gives  $|R \cap S| \leq |R \cap T|$ . Divide by the positive  $|R|$  and apply Definition 1. This says nothing about precision or answer accuracy.

中文导读：在相关证据集合固定且非空、 $S$  包含于  $T$  时, 扩大检索集合不会降低该定义下的召回率。